

采购入库业务全流程逻辑流程图

睿信橡胶密封件MES系统 | 从供应商送货到收货通知、确认入库、来料检验、检验转仓、入库撤回的全链路业务流程

文档说明：本文档完整展示采购入库业务的5个阶段：

阶段1 采购收货通知：供应商送货 → 创建入库单 → 自动报检

阶段2 确认入库：免检物料直接入默认仓库 / 需检验物料入待检仓

阶段3 来料检验：检验通知 → 执行检验 → 提交结果 → 不合格品NC处理

阶段4 检验后转仓：合格品待检仓 → 默认仓库 / 不合格品退货/让步/报废

阶段5 入库撤回：安全检查 → 7步反转 → 状态回退

涵盖状态流转、数据变更矩阵、关键业务规则及各环节的数据实体关系。

一、采购入库全流程总览



二、阶段1：采购收货通知详细流程

1. 供应商送货

采购员收到供应商送货信息
送货单号/物料/数量/批次

核对采购订单
purchase_order

2. 创建采购入库单

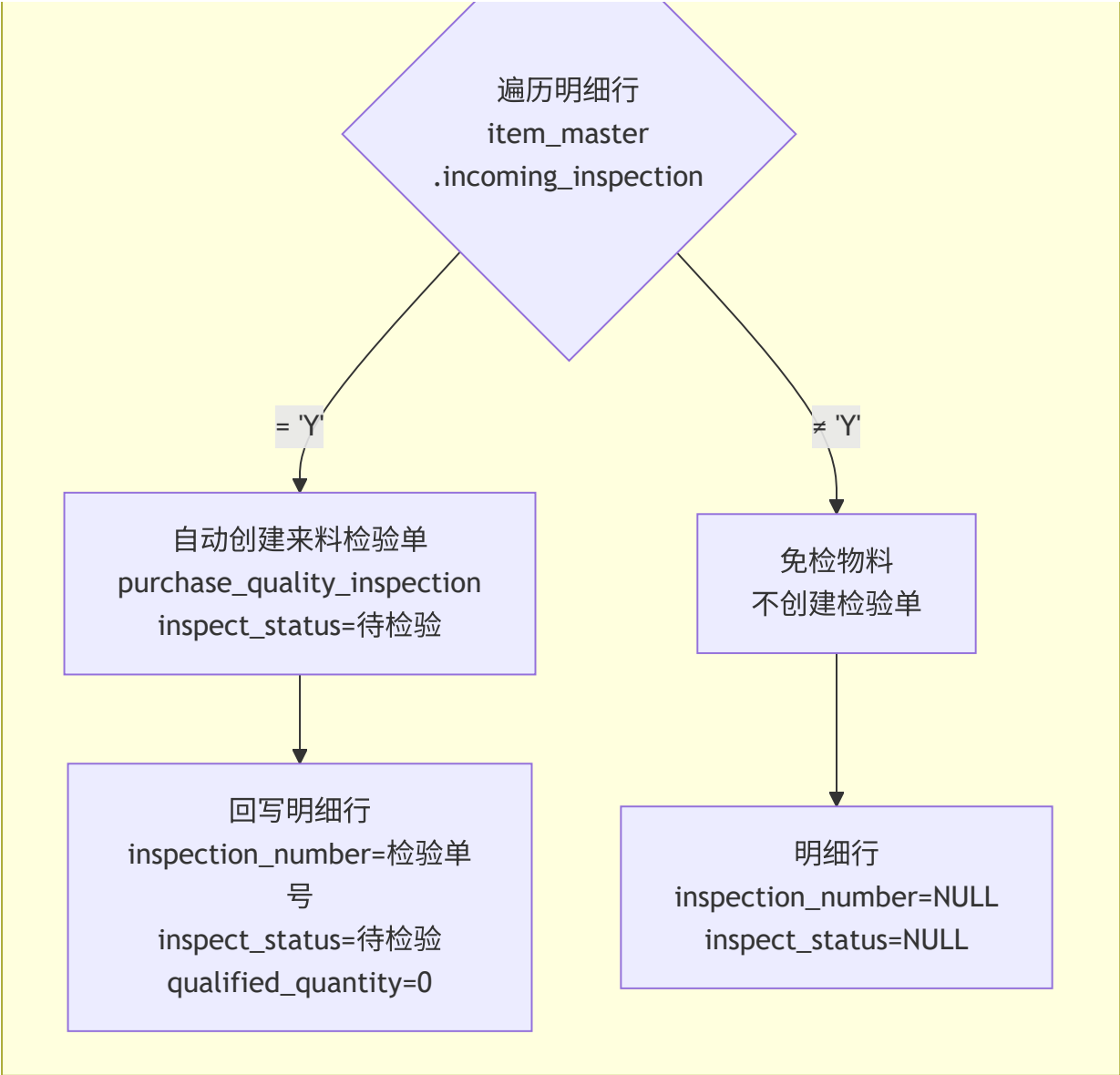
选择采购订单号
系统自动带入供应商信息

自动带入物料明细
订单数量/已入库数量/未交
数量

填写本次入库数量
stock_in_quantity

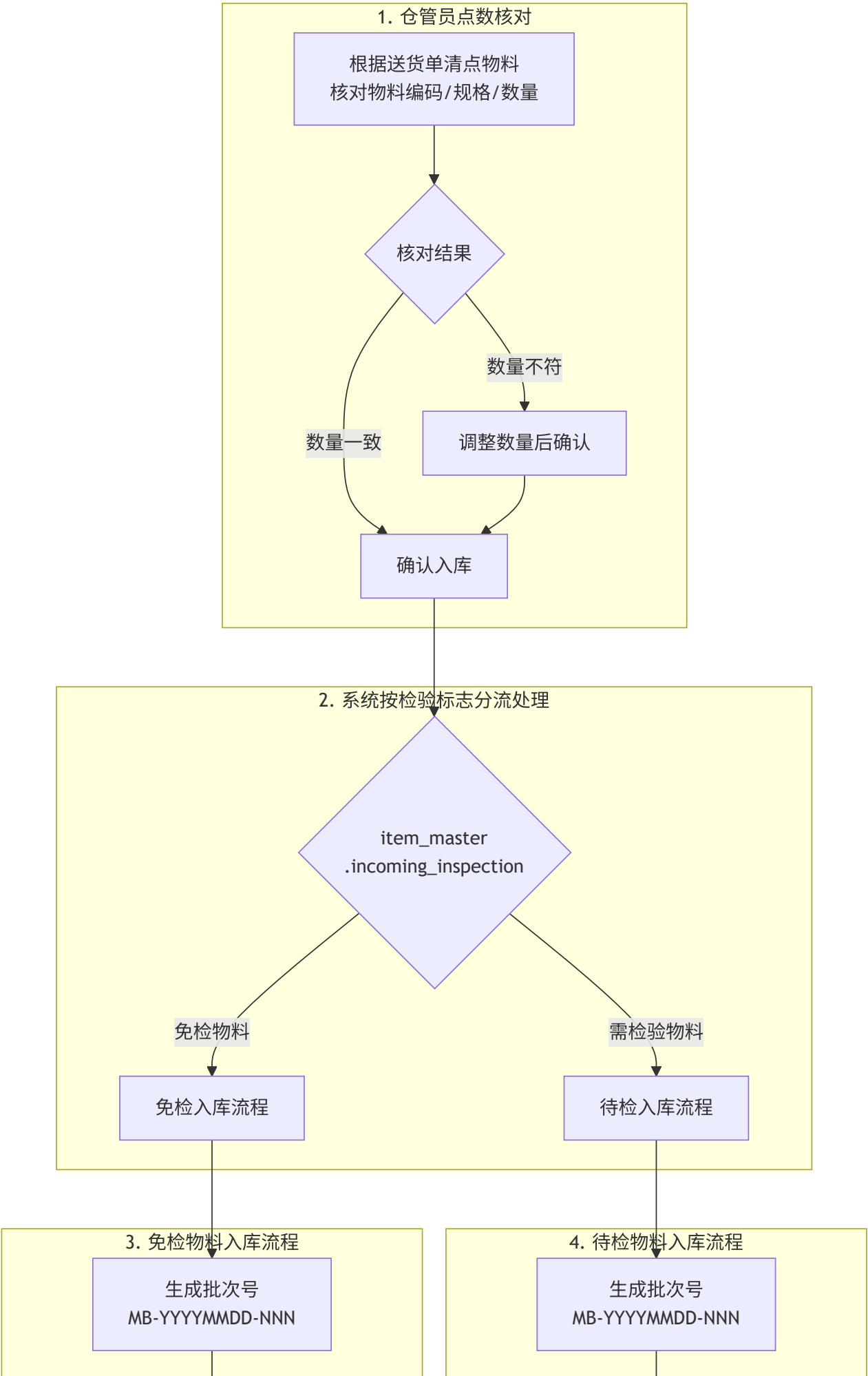
保存入库单
stock_in.approval_status=
草稿
stock_in_detail写入明细行

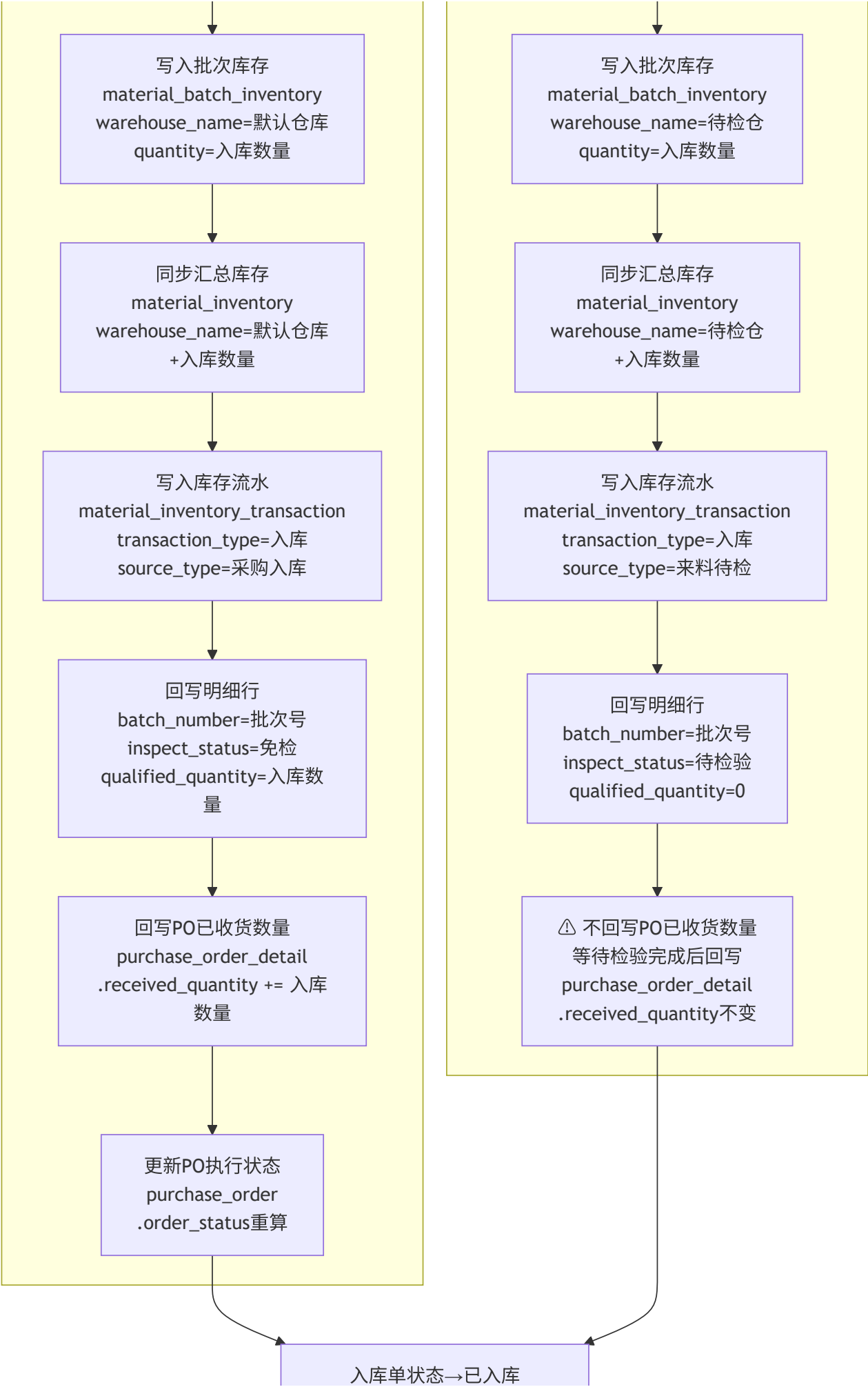
3. 系统自动报检



自动报检规则：创建入库单时，系统遍历所有明细行，对 `item_master.incoming_inspection = 'Y'` 的物料自动创建来料检验单（`purchase_quality_inspection`），并回写检验单号到明细行的 `inspection_number` 字段。合格数量初始为0，等待检验结果回填。

三、阶段2：确认入库详细流程（按检验标志分流）



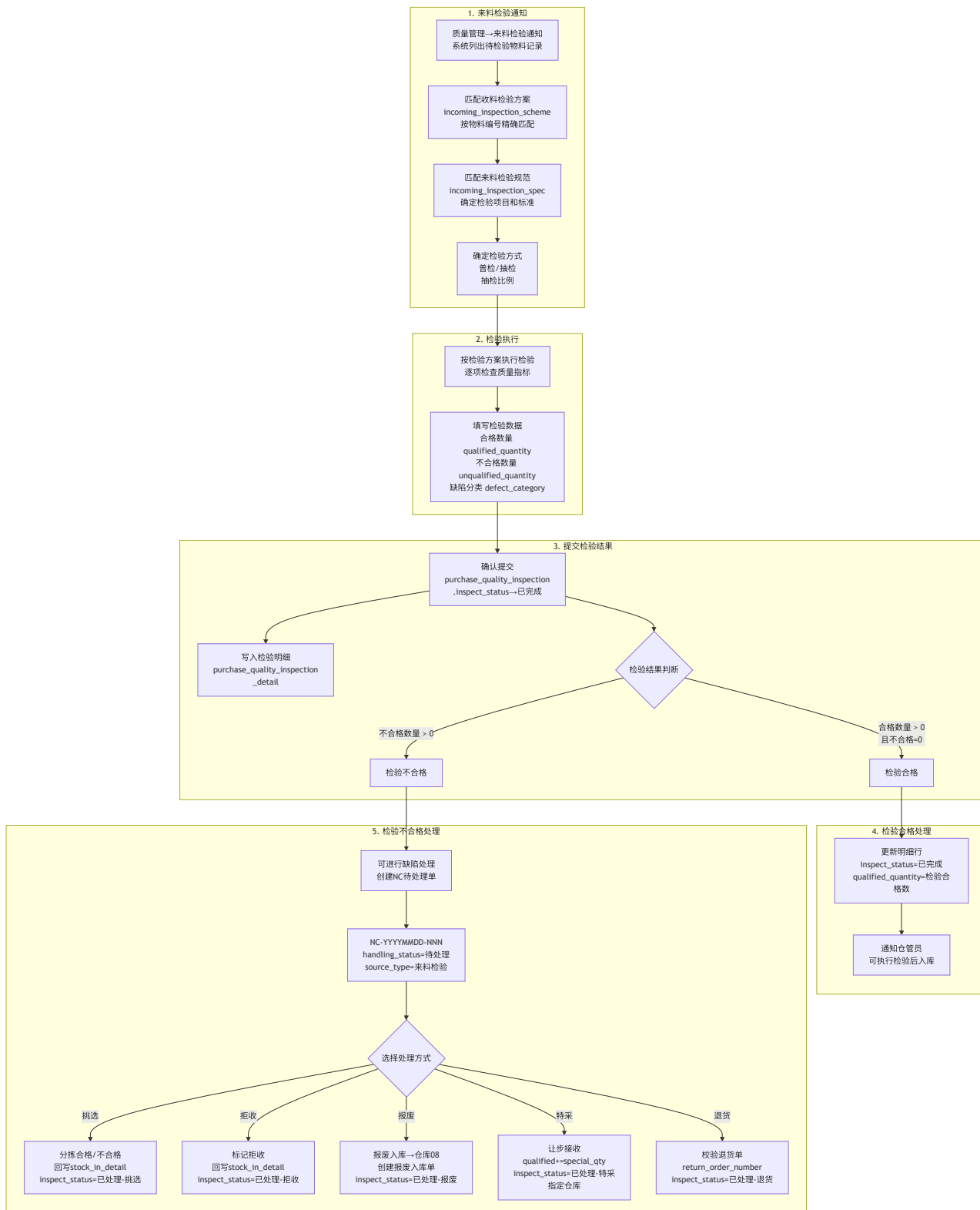


stock_in.approval_status=
已入库

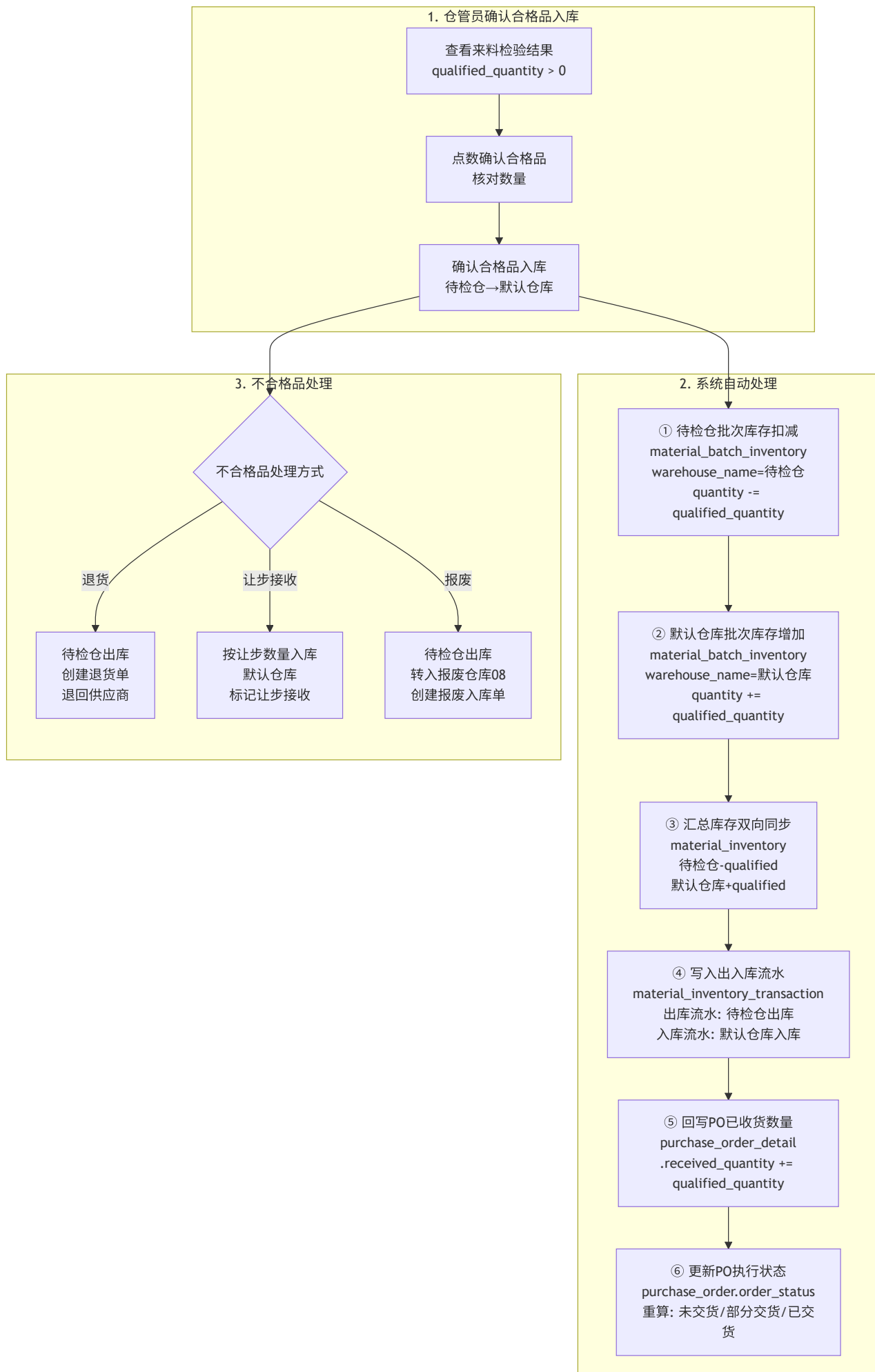
免检 vs 待检核心差异:

- ① 仓库不同: 免检入默认仓库, 待检入待检仓
- ② PO回写: 免检立即回写 received_quantity, 待检不回写 (等检验完成)
- ③ 合格数量: 免检=入库数量, 待检=0 (等检验结果)
- ④ 检验状态: 免检→'免检', 待检→'待检验'

四、阶段3：来料检验详细流程



五、阶段4：检验后确认入库（待检仓→默认仓库）



六、阶段5：入库撤回完整流程

1. 撤回触发条件

入库单 approval_status =
已入库

用户点击撤回入库

前端 Modal.confirm 确认
提示撤回将反转所有库存变
动

2. 前置安全检查

安全检查1:
批次库存是否已被消耗

是-有出库记录

✗ 拒绝撤回
提示: 需先撤回相关出库单

否-未被消耗

安全检查2:
检验单是否已完成检验

是-已完成

✗ 拒绝撤回
提示: 需先撤回检验结果

否-待检验或无检验

✓ 安全检查通过
开始7步反转事务

3. 7步反转事务（在单一事务中执行）

① 扣减/删除批次库存
material_batch_inventory
按明细行遍历
数量归零则删除记录

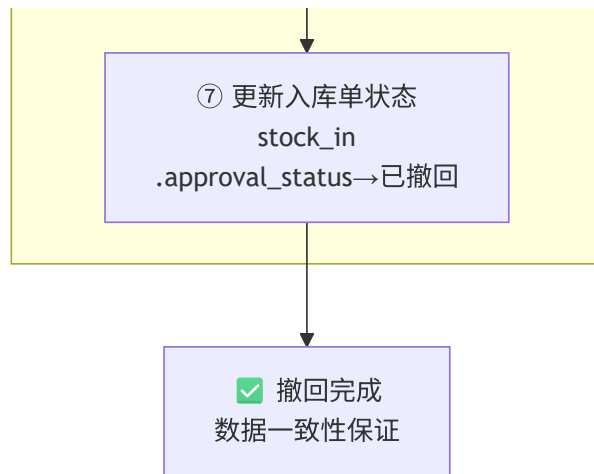
② 重新同步汇总库存
syncMaterialInventorySummary
重算 material_inventory

③ 标记库存流水作废
material_inventory_transaction
.remark += [已作废-入库单撤回]
⚠ 无status列,用remark标记

④ 清空明细批次号和检验状态
stock_in_detail
batch_number=NULL
inspect_status=NULL
qualified_quantity=0

⑤ 作废来料检验单
purchase_quality_inspection
inspect_status→已作废
remark += [入库单撤回]

⑥ 回退PO已收货数量和状态
purchase_order_detail
.received_quantity -= 入库数量
purchase_order
.order_status重算

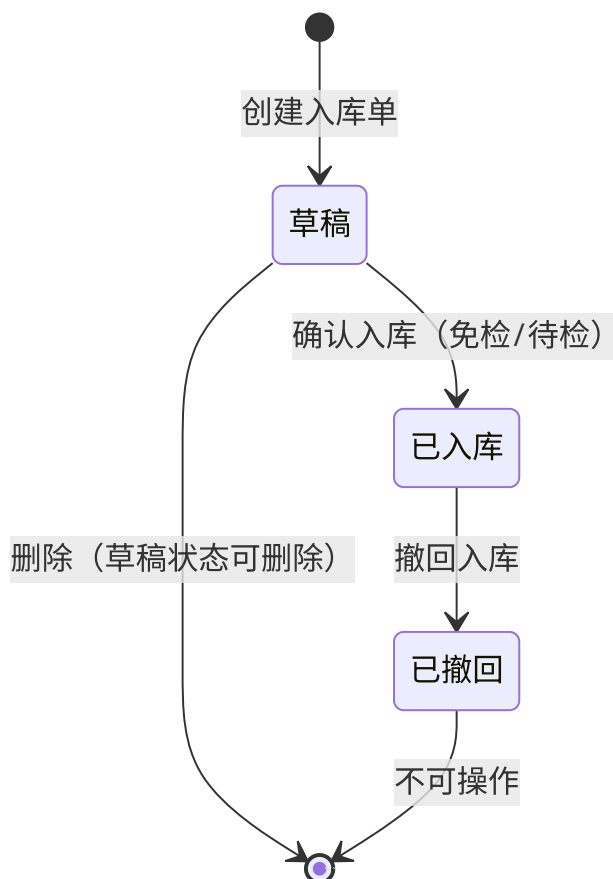


⚠️ 撤回安全检查:

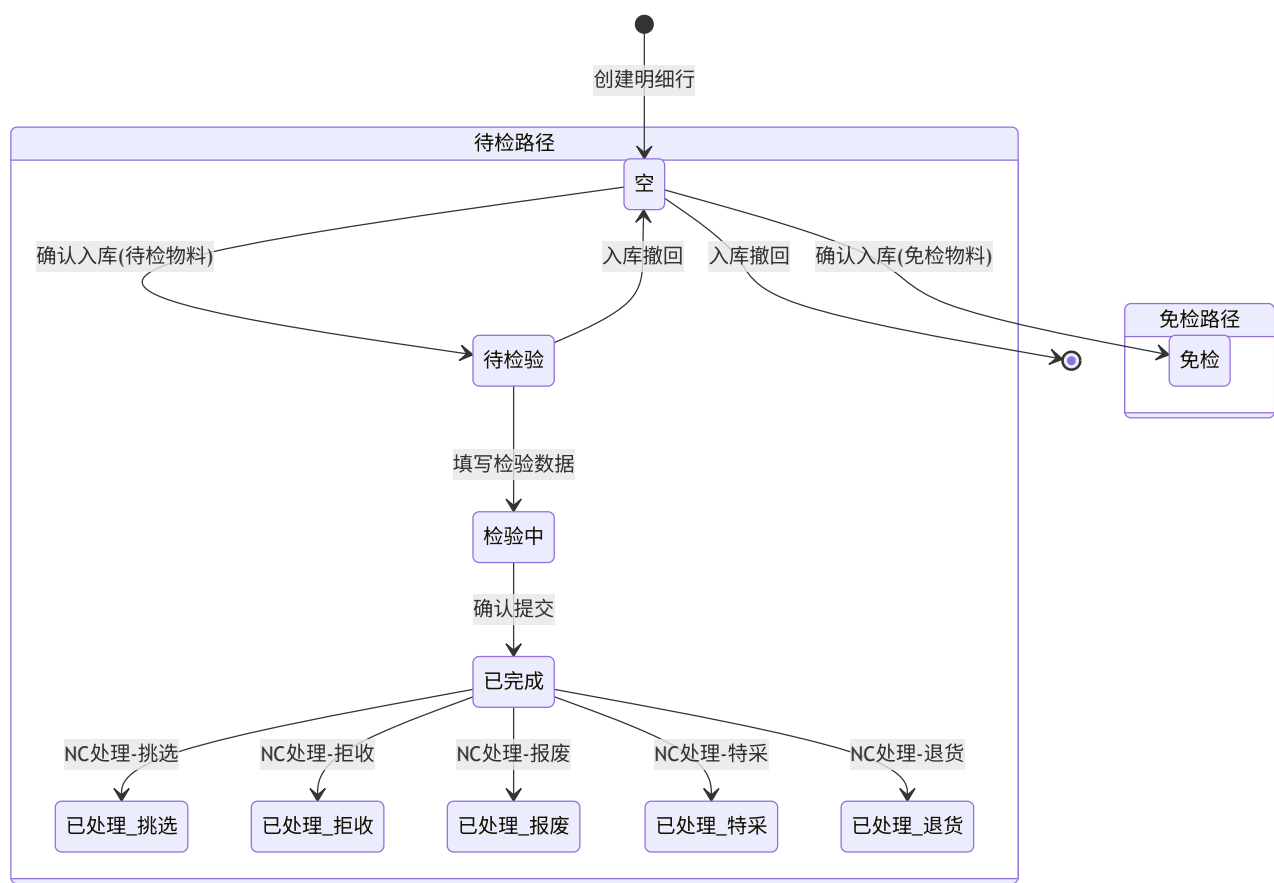
- ① **批次消耗检查**: 若 material_batch_inventory 中对应批次已有出库记录 (出库数量 > 0), 拒绝撤回, 需先撤回相关出库单
- ② **检验完成检查**: 若 purchase_quality_inspection 的 inspect_status = '已完成', 拒绝撤回, 需先在检验模块撤回检验结果
- ③ **事务保证**: 7步反转在同一数据库事务中执行, 任一步失败则全部回滚

七、单据状态流转图

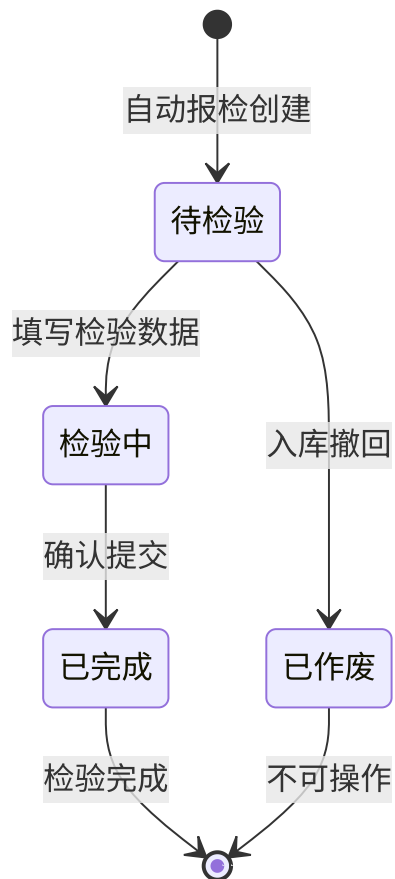
7.1 入库单 (stock_in) 状态流转



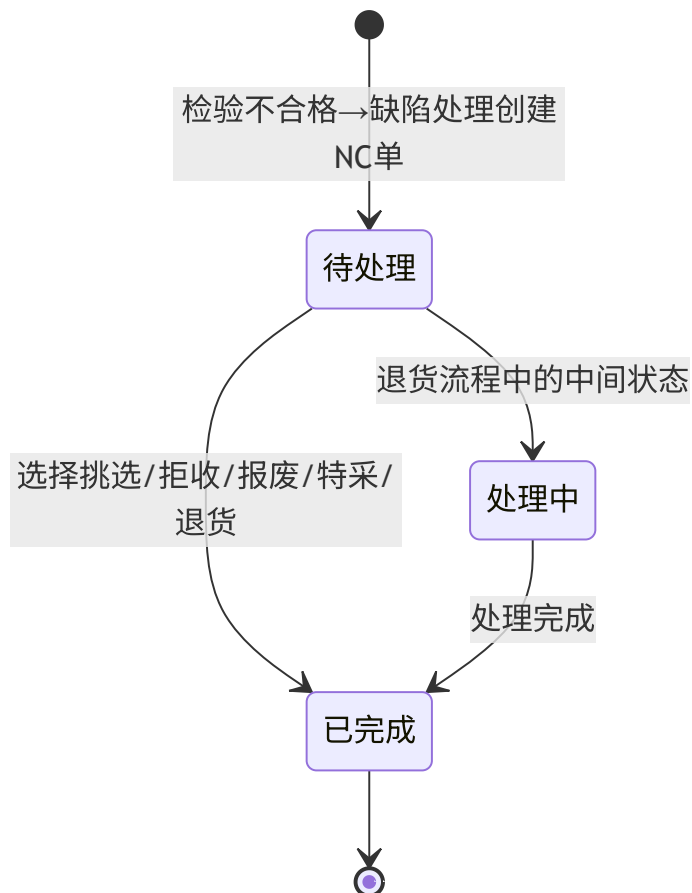
7.2 入库明细 (stock_in_detail) 检验状态流转



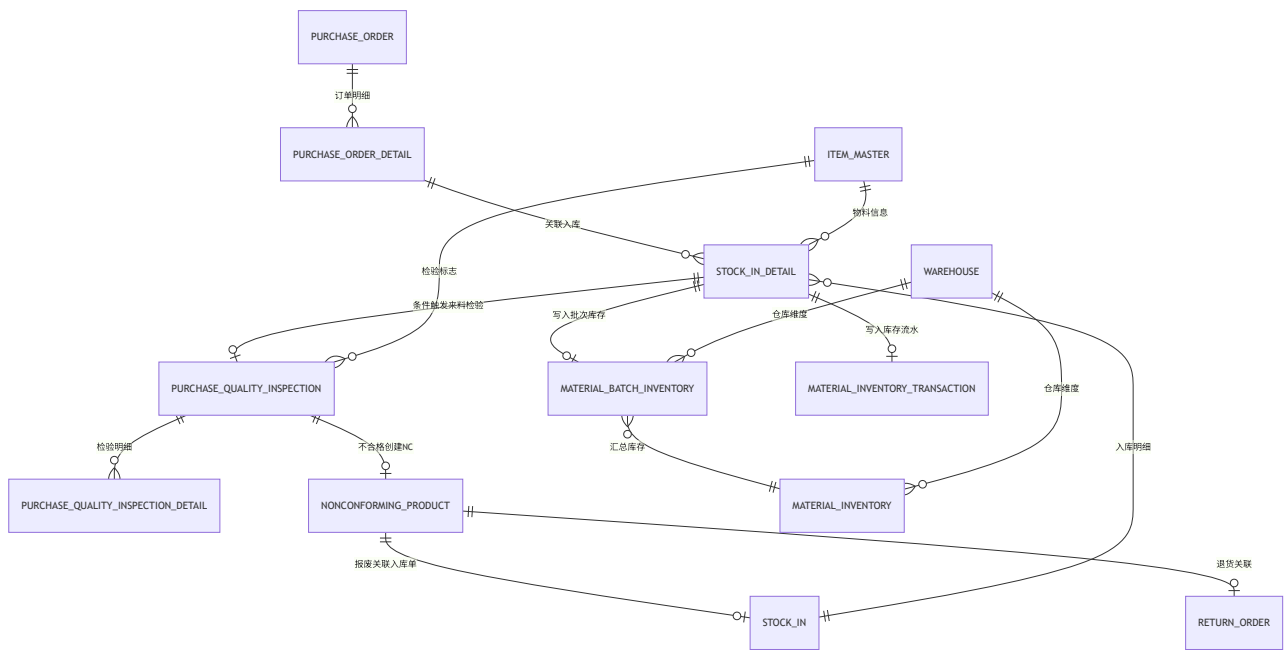
7.3 来料检验单 (purchase_quality_inspection) 状态流转



7.4 NC不合格品单状态流转



八、关键数据实体关系



九、数据变更矩阵

9.1 各操作对数据库表的影响

数据库表	创建入库单	自动报检	确认入库(免检)	确认入库(待检)	提交检验	检验转仓	入库撤回
stock_in	写入(草稿)	—	→已入库	→已入库	—	—	→已撤回
stock_in_detail	写入明细	检验单号+状态	批次号+免检	批次号+待检验	—	—	清空批次号+状态
material_batch_inventory	—	—	+默认仓库存	+待检仓	—	-待检 +默认	扣减/删除

				库存			
material_inventory	—	—	+默认仓汇总	+待检仓汇总	—	-待检 +默认	重新同步
material_inventory_transaction	—	—	采购入库流水	来料待检流水	—	出+入流水	remark标记 作废
purchase_quality_inspection	—	写入 (待检验)	—	—	→检验中 →已完成	—	→已作废
purchase_order_detail	—	—	+received_qty	⚠不回写	—	+received_qty	-received_qty
purchase_order	—	—	order_status	⚠不更新	—	order_status	order_status

关键差异说明：需检验物料在“确认入库”阶段不回写PO，因为此时合格数量尚不确定（qualified_quantity=0）。PO的 received_quantity 只有在检验完成、合格品转入默认仓库后才回写，保证PO收货数量反映的是实际合格品数量。

十、核心业务规则汇总

10.1 来料检验触发条件

条件	是否触发检验	说明
item_master.incoming_inspection = 'Y'	是	创建入库单时自动创建来料检验单

item_master.incoming_inspection ≠ 'Y'	否	免检物料，直接确认入库到默认仓库
---------------------------------------	---	------------------

10.2 检验方案匹配规则

匹配维度	匹配方式	说明
物料编号	精确匹配	按 item_code 精确匹配收料检验方案
检验规范	方案关联	通过方案关联来料检验规范，确定检验项目和标准
检验方式	方案设定	普检（全检）或抽检（按抽检比例）

10.3 免检 vs 待检物料处理对照

维度	免检物料	需检验物料
入库仓库	物料默认仓库	待检仓
合格数量	= 入库数量	= 0（等待检验结果）
PO回写	确认入库时立即回写 received_quantity	检验转仓后才回写 received_quantity
检验状态	免检	待检验 → 检验中 → 已完成
库存流水源类型	采购入库	来料待检

10.4 不合格品处理方式对照

处理方式	核心动作	库存影响	明细行状态
挑选	分拣合格/不合格，更新数量	待检仓数量调整	已处理-挑选
拒收	标记拒收，物料退回	待检仓出库	已处理-拒收
报废	创建报废入库单，入报废仓库08	待检仓→报废仓	已处理-报废
特采	让步接收，合格数+=特采数量	待检仓→指定仓库	已处理-特采
退货	校验退货单号，标记退货	待检仓出库退回	已处理-退货

10.5 入库撤回规则

规则	说明
前置条件	仅"已入库"状态可撤回
批次消耗检查	material_batch_inventory 中批次已被消耗（有出库）→ 拒绝撤回

检验完成检查	purchase_quality_inspection.inspect_status = '已完成' → 拒绝撤回
事务保证	7步反转在同一事务中执行，任一失败全部回滚
流水作废方式	material_inventory_transaction 无 status 列，用 remark 追加标记
检验单作废	purchase_quality_inspection.inspect_status → '已作废' (非 inspection_status)
撤回后状态	stock_in.approval_status → '已撤回'，不可再操作

10.6 关键数据库表结构注意

表名	注意事项	影响范围
material_inventory_transaction	无 status / void_operator / void_date 列 (成品仓 inventory_transaction 才有)	作废标记只能用 remark 字段
purchase_quality_inspection	状态列名是 inspect_status (非 inspection_status)	SQL查询和更新必须用 inspect_status
material_batch_inventory	仓库维度：同一物料不同仓库为不同记录	转仓需分别处理待检仓和默认仓记录
material_inventory	汇总维度：按 warehouse_name + item_code 汇总	syncMaterialInventorySummary 重算